



DataGeo
Academy

CICLO DE FORMAÇÃO TÉCNICA

Google Earth Engine **com Python**

Processamento massivo de imagens de satélite na nuvem com a API Python do GEE

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA

Engenheiro Cartógrafo



O que vamos explorar

Da conta gratuita ao análise planetária de imagens de satélite em Python

- | | | | |
|----|--|----|---|
| 01 | O que é o Google Earth Engine e por que é revolucionário | 05 | Reduções e estatísticas por região (reduceRegion) |
| 02 | Configuração: conta, autenticação e API Python (ee) | 06 | Export: salvando resultados no Google Drive e Cloud |
| 03 | Imagens e Coleções: Image, ImageCollection e filtros | 07 | Pipeline completo: séries temporais e mapas temáticos |
| 04 | Operações espaciais: NDVI, EVI e índices espectrais | 08 | Conclusão e casos de uso no Brasil |

Petabytes de imagens de satélite, processados em segundos

Google Earth Engine (GEE) é uma plataforma de computação em nuvem da Google que dá acesso a um catálogo de imagens de satélite históricas e em tempo quase real. Mais de 60 anos de imagens Landsat, Sentinel-2, MODIS e dezenas de outros datasets — tudo processado gratuitamente para pesquisa e educação.

Com a API Python (earthengine-api), analistas podem acessar todo o poder do GEE diretamente de um notebook Jupyter ou script Python, combinando com GeoPandas, Matplotlib e bibliotecas de ML.

GEE EM 1 IDEIA

Satélite + Nuvem Google = Análise Planetária

- Petabytes de imagens processadas na nuvem
- Gratuito para pesquisa e educação
- API Python nativa e integrada



Seis capacidades fundamentais do GEE

Do catálogo de imagens ao export de resultados — tudo na nuvem Google



Catálogo de Imagens (60+ anos)



Processamento em Nuvem



API Python (ee)



Índices Espectrais



Export Drive/Cloud



Mapas Interativos (geemap)



Image e ImageCollection: trabalhando com imagens no GEE

Image: uma única imagem de satélite com suas bandas (B1, B2... NIR, SWIR). **ImageCollection:** conjunto de imagens filtradas por data, região ou nuvem. Filtros essenciais: `filterDate()`, `filterBounds()`, `filter(ee.Filter.lt('CLOUDY_PIXEL_PERCENTAGE', 20))`.

Reduções de coleção: `.median()` cria mosaico livre de nuvens; `.mean()` calcula média temporal; `.mosaic()` usa a imagem mais recente. Tudo processado no servidor Google — zero download de dados brutos.

EXEMPLO PRÁTICO

NDVI com Sentinel-2: `col = ee.ImageCollection('COPERNICUS/S2_SR').filterDate('2023-01', '2023-12').filterBounds(area).filter(ee.Filter.lt('CLOUDY_PIXEL_PERCENTAGE', 20)).median()` — mosaico anual livre de nuvens em 3 linhas.



3 LINHAS

Mosaico anual Sentinel-2 livre de nuvens

*O que levaria semanas de download e processamento local —
GEE faz em segundos no servidor.*

Índices Espectrais, Export e Visualização

Cálculo de NDVI, exportação de resultados e mapas interativos com geemap



Índices Espectrais

- $NDVI = (NIR - Red) / (NIR + Red)$ — saúde vegetal
- EVI, NDWI, NDRE, NBR — índices para cada aplicação
- Normalization com `.normalizedDifference(['B8', 'B4'])`
- Séries temporais: NDVI mês a mês por região de interesse



Export para Drive e Cloud

- `Export.image.toDrive()`: exporta GeoTIFF para Google Drive
- `Export.table.toDrive()`: exporta tabela de estatísticas como CSV
- `Export.image.toCloudStorage()`: BigQuery, GCS para análise massiva
- Tasks assíncronas: `Export.image.toAsset()` salva no GEE Asset



geemap: GEE + Python Visual

- Biblioteca open source que conecta GEE à visualização Python
- `Map.addLayer()` adiciona camadas GEE em mapa Folium/ipyleaflet
- `geemap.cartoee`: exporta mapas estáticos com Matplotlib
- Suporta time-lapse de séries temporais diretamente no notebook

Pipeline GEE: da imagem de satélite ao produto final

Cinco etapas de um projeto completo de análise geoespacial no Google Earth Engine



GEE + Python: análise geoespacial planetária ao alcance de todos

Resumo: Google Earth Engine democratizou a análise de imagens de satélite em escala planetária. Com a API Python, analistas de dados podem processar décadas de imagens Landsat e Sentinel sem infraestrutura local, integrando os resultados com GeoPandas, ML e dashboards.

Perspectiva Futura: *GEE Foundation Models, integração nativa com BigQuery e o crescimento do ecossistema geemap estão tornando o GEE o padrão global para análise geoespacial em larga escala — essencial no currículo de qualquer cientista de dados geo.*



GEE + PYTHON

Análise planetária em segundos, gratuita

De 60 anos de Landsat ao mosaico NDVI anual — GEE + Python em 5 linhas de código.



DataGeo
Academy

Obrigado!

Conhecimento que gera decisões — do satélite à nuvem Google.

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA • Engenheiro Cartógrafo